

第6章 热辐射探测器

一、选择题（单选或多选）

- 1.常用的热辐射探测器主要有()。
A. 热电偶 B.热敏电阻 C.热释电探测器 D.热电堆
- 2.热探测器吸收低频交变热辐射能时,提高系统温升的办法有()
A.热探测器被涂黑 B.减小器件的热导系数 C.增加器件的热导系数 D.增加降温系统
- 3.提高热电偶的电压灵敏度方法有()
A.选用赛贝克系数较大的热敏材料 B.将光敏面涂黑 C.减小内阻 D.减小调制频率 E.减小热导
- 4.提高热敏电阻电压灵敏度的方法有()
A.增加偏压 B.表面涂黑 C.真空封装 D.冷却 E.采用高热导衬底
- 5.高频下,增加热释电电压灵敏度的主要方法有()
A.增加偏压 B.表面涂黑 C.减小热释电的有效电容 D.减小热容
- 6.热释电探测器前面加菲涅耳透镜的作用是()
A.聚焦作用 B.成像分为明区和暗区 C.光束整形 D.让入射光成为平行光
- 7.常用热电堆的比探测率的数量级大约为()
A. 约为 10^7 B. 约为 10^8 C. 约为 10^9 D. 约为 10^{10}
- 8.常用热敏电阻的最小可探测功率约为()
A. $10^{-6} \sim 10^{-7} \text{W}$ B. $10^{-8} \sim 10^{-9} \text{W}$ C. $10^{-10} \sim 10^{-11} \text{W}$ D. $10^{-11} \sim 10^{-12} \text{W}$
- 9.一般热释电器件的时间常数大约为()
A. 约为几十秒 B. 约为几十毫秒 C. 约为几十微秒 D. 约为几十纳秒

二、判断题

- 1.热探测器吸收的热辐射能一部分使器件的温度升高,另外一部分补偿器件与环境热交换损失的能量。()
- 2.热探测器吸收交变辐射能所引起的温升与吸收系数成反比。()
- 3.热探测器温度变化与工作频率有关,频率升高,温度也升高。()
- 4.热探测器的温升与热导系数有关,低频时,温升与热导系数成反比;高频时,温升与热导系数成正比。()
- 5.热探测工作在高频状态下时,温升与热导无关,而与调制频率和热容成反比,且随频率的增高而衰减。()
- 6.热探测器的主要噪声是温度噪声。()
- 7.铂铑温差电偶可以测量的温度范围为 $-200 \sim 1000^\circ\text{C}$ 。()
- 8.在温差相同时,热电堆的开路输出电压是所有串联热电偶的温差电动势之和。()
- 9.一般温差热电偶的温差电动势约为 $100\mu\text{V}/^\circ\text{C}$,辐射热电偶的温差电动势约为 $500\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 。()
- 10.一般热电偶的内阻都很大,很容易与后续放大器阻抗匹配。()
- 11.半导体热敏电阻的温度系数约为 $-3\% \sim -6\%$ 。()

12. 当热释电晶体温度达到某一特定温度 T_c 时, 自发极化强度变为零, T_c 称为居里温度。

()

13. 热释电器件相当于纯容性器件, 电容量很小, 阻抗很高。()

三、计算题

1. 热释电探测器的最小可探测功率与哪些因素有关?

2. 某热探测器的探测面积 $A = 5\text{mm}^2$, 吸收系数 $\alpha = 0.9$, 试计算该热电传感器在温度 T 分别为 300K 和 77K、带宽为 1Hz 时的噪声等效 NEP、比探测率 D^* 与热导 G , 并分析温度的影响。

3. 一热探测器的光敏面积 $A = 1\text{mm}^2$, 工作温度 $T = 300\text{K}$, 工作带宽 $\Delta f = 10\text{Hz}$, 若该器件表面的发射率 $\varepsilon = 1$, 试求由于温度起伏所限制的最小可探测功率 $P_{\min}$ 。

4. 已知 TGS 热释电探测器的面积 $A = 4\text{mm}^2$, 厚度 $d = 0.1\text{mm}$, 体积比热 $C = 1.67\text{J} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$, 若视其为黑体, 求 $T = 300\text{K}$ 时的热时间常数 τ_T 。若入射光辐射 $\Phi_e = 10\text{mW}$, 调制频率为 1Hz, 求输出电流 (热释电系数 $\gamma = 3.5 \times 10^{-8} \text{C} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$)。